



(21) 申请号 202311612591.3

(22) 申请日 2023.11.27

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117591103 A

(43) 申请公布日 2024.02.23

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 李梦书 郑杲 陈西南 何正熙

青先国 李庆 刘东 方浩宇

黄可东 王春蕾 李国勇 许明周

付国忠 苗怡然

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司

51220

专利代理师 宋海霞

(51) Int.Cl.

G06F 8/35 (2018.01)

G06Q 50/06 (2024.01)

(56) 对比文件

CN 101840737 A, 2010.09.22

CN 116384028 A, 2023.07.04

审查员 冯泽

权利要求书3页 说明书11页 附图7页

(54) 发明名称

反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备

(57) 摘要

本发明公开了反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备,该方法包括:通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。本发明为后续能够实现高效率的自适应控制策略打下坚实的基础,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。

通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;所述电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值

根据所述电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;所述动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化

1. 反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,其特征在于,该方法包括:

通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;所述电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;

根据所述电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;所述动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化;

根据所述电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型,包括:

根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;

分别以不同线圈为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化;

判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化,包括:

如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据所述电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

所述电磁力运动学模型的计算过程为:

步骤A,获取当前时刻控制棒驱动系统的位移值和电磁力;

步骤B,判断当前时刻控制棒驱动系统的位移值是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则执行步骤C;若否,则执行步骤D;

步骤C,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,若是,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;若否,则下一时刻位移值等于0;继续执行步骤F;

步骤D,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,否是,则执行步骤E;若否,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;

步骤E,计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的加速度,根据当前时刻的加速度计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的速度,进而计算控制棒驱动系统下一时刻的最大位移;判断下一时刻的最大位移是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则下一时刻位移值等于下一时刻最大位移;若否,则下一时刻位移值等于控制棒驱动系统运行最大位移;继续执行步骤F;

步骤F,输出下一时刻位移值。

2. 根据权利要求1所述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,其特征在于,驱

动机构的三个线圈包括提升线圈、移动线圈和保持线圈。

3. 根据权利要求1所述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,其特征在于,通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表,包括:

构建整个控制棒驱动系统的电磁仿真模型,采用所述电磁仿真模型仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

分别以不同线圈为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

将所述全部工况在所述电磁仿真模型中进行仿真,分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,及得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

4. 反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模系统,其特征在于,该系统包括:

电磁场二维数据表建立单元,用于通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;所述电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;

动态数字化模型建立单元,用于根据所述电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;所述动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化;

所述动态数字化模型建立单元包括工作阶段划分子单元、工况判断及预测子单元;

工作阶段划分子单元,用于根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;

工况判断及预测子单元,用于分别以不同线圈为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化,包括:

如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据所述电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在所述电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

所述电磁力运动学模型的计算过程为:

步骤A,获取当前时刻控制棒驱动系统的位移值和电磁力;

步骤B,判断当前时刻控制棒驱动系统的位移值是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则执行步骤C;若否,则执行步骤D;

步骤C,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配

置,若是,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;若否,则下一时刻位移值等于0;继续执行步骤F;

步骤D,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,若是,则执行步骤E;若否,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;

步骤E,计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的加速度,根据当前时刻的加速度计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的速度,进而计算控制棒驱动系统下一时刻的最大位移;判断下一时刻的最大位移是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则下一时刻位移值等于下一时刻最大位移;若否,则下一时刻位移值等于控制棒驱动系统运行最大位移;继续执行步骤F;

步骤F,输出下一时刻位移值。

5.根据权利要求4所述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模系统,其特征在于,所述电磁场二维数据表建立单元包括电磁仿真模型构建子单元、实际工作阶段划分子单元、全部工况确定子单元和仿真子单元;

电磁仿真模型构建子单元,用于构建整个控制棒驱动系统的电磁仿真模型,采用所述电磁仿真模型仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

实际工作阶段划分子单元,用于梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

全部工况确定子单元,用于分别以不同线圈为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

仿真子单元,用于将所述全部工况在所述电磁仿真模型中进行仿真,分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,及得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

6.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法。

反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备

技术领域

[0001] 本发明涉及核电站领域,具体涉及反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备。

背景技术

[0002] 核电厂反应堆的反应性主要通过控制棒驱动系统带动控制棒的运动来调节。以实现反应堆的启动、功率调节、正常停堆和紧急停堆等功能。控制棒驱动系统的控制回路是一个集合磁场—运动力学场—电场,且三者互相耦合的复杂动态过程,这一复杂的动态过程将带来系统电气性能的动态非线性变化。前由于缺乏对控制棒驱动系统动态变化过程的精准数字建模,导致现有的核电厂控制棒驱动系统控制装置在不同运行环境下,控制效果不佳,为了满足瞬态响应时间和稳态控制精度,需要通过人工判断进行多次手动控制参数整定。

[0003] 在现阶段研究中,现有核电厂控制棒驱动系统控制策略,缺乏对系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现,导致不能实现在不同运行环境下高效率的自适应控制策略。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是现有核电厂控制棒驱动系统控制策略,缺乏对系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现,导致不能实现在不同运行环境下高效率的自适应控制策略,还需要通过人工判断进行多次手动控制参数整定的问题。

[0005] 本发明目的在于提供反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备,本发明方法创新性突破了现有核电厂控制棒驱动系统控制策略,缺乏对系统电气性能变化趋势的完整构建与数字复现,从而导致的研究瓶颈。通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,分析驱动系统在不同状态下的特性;并根据不同的状态特性,梳理出系统在不同工况下的状态输入信息,以获取系统在全工况下的电气性能参数(电阻值和电感值)数据;最后以该数据为基础,建立控制棒驱动系统电气性能的全数字化模型,以实现系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现。本发明实现在仅依靠控制指令和当前时刻电流值,即可预测下一时刻系统电气性能参数的目的。本发明为后续能够实现高效率的自适应控制策略打下坚实的基础,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。

[0006] 本发明通过下述技术方案实现:

[0007] 第一方面,本发明提供了反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,该方法包括:

[0008] 通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;

[0009] 根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,能够准确即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。

[0010] 进一步地,驱动机构的三个线圈包括提升线圈、移动线圈和保持线圈。

[0011] 进一步地,通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表,包括:

[0012] 构建整个控制棒驱动系统的精准电磁仿真模型,采用电磁仿真模型仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

[0013] 梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

[0014] 分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

[0015] 将全部工况在电磁仿真模型中进行仿真,分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,及得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

[0016] 进一步地,根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型,包括:

[0017] 根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;

[0018] 分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。

[0019] 进一步地,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化,包括:

[0020] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

[0021] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值。

[0022] 进一步地,电磁力运动学模型的计算过程为:

[0023] 步骤A,获取当前时刻控制棒驱动系统的位移值和电磁力;

[0024] 步骤B,判断当前时刻控制棒驱动系统的位移值是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则执行步骤C;若否,则执行步骤D;

[0025] 步骤C,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,若是,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;若否,则下一时刻位移值等于0;继续执行步骤F;

[0026] 步骤D,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,若是,则执行步骤E;若否,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;

[0027] 步骤E,计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的加速度,根据当前时刻的加速度计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的速度,进而计算控制棒驱动系统下一时刻的最大位移;判断下一时刻的最大位移是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则下一时刻位移值等于下一时刻最大位移;若否,则下一时刻位移值等于控制棒驱动系统运行最大位移;继续执行步骤F;

[0028] 步骤F,输出下一时刻位移值。

[0029] 第二方面,本发明又提供了反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模系统,该系统使用上述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法;该系统包括:

[0030] 电磁场二维数据表建立单元,用于通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;

[0031] 动态数字化模型建立单元,用于根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,能够准确即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。

[0032] 进一步地,电磁场二维数据表建立单元包括电磁仿真模型构建子单元、实际工作阶段划分子单元、全部工况确定子单元和仿真子单元;

[0033] 电磁仿真模型构建子单元,用于构建整个控制棒驱动系统的精准电磁仿真模型,采用电磁仿真模型仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

[0034] 实际工作阶段划分子单元,用于梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

[0035] 全部工况确定子单元,用于分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

[0036] 仿真子单元,用于将全部工况在电磁仿真模型中进行仿真,分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,及得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

[0037] 进一步地,动态数字化模型建立单元包括工作阶段划分子单元、工况判断及预测子单元;

[0038] 工作阶段划分子单元,用于根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;

[0039] 工况判断及预测子单元,用于分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个

线圈的电阻值和电感值变化,包括:

[0040] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

[0041] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值。

[0042] 第三方面,本发明又提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法。

[0043] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0044] 1、本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备,本发明创新性突破了现有核电厂控制棒驱动系统控制策略,缺乏对系统电气性能变化趋势的完整构建与数字复现,从而导致的研究瓶颈。通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,分析驱动系统在不同状态下的特性;并根据不同的状态特性,梳理出系统在不同工况下的状态输入信息,以获取系统在全工况下的电气性能参数(电阻值和电感值)数据;最后以该数据为基础,建立控制棒驱动系统电气性能的全数字化模型,以实现系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现。本发明实现在仅依靠控制指令和当前时刻电流值,即可预测下一时刻系统电气性能参数的目的。本发明为后续能够实现高效率的自适应控制策略打下坚实的基础,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。

[0045] 2、本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备,本发明适用于所有已运行或在建的压水堆核电站中,适用范围相当广泛,具有实时性强、可靠性高,扩充性好等优点;同时上述优点能够显著提高系统的自动化和智能化水平,降低核电站现场运行维护的人力需求和时间成本,具有显著的经济效益。

附图说明

[0046] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0047] 图1为本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法流程图;

[0048] 图2为本发明动态数字化模型的建立流程图;

[0049] 图3为本发明控制棒驱动系统的电磁力运动数学模型流程图;

[0050] 图4为本发明控制棒驱动系统控制命令工作阶段划分示意图;

[0051] 图5为本发明提升命令下控制棒驱动系统提升线圈的电阻变化趋势示意图;

[0052] 图6为本发明提升命令下控制棒驱动系统提升线圈的电感变化趋势示意图;

[0053] 图7为本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模系统结构框图;

[0054] 图8为本发明电磁场二维数据表建立单元的结构框图;

[0055] 图9为本发明动态数字化模型建立单元的结构框图。

具体实施方式

[0056] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0057] 核电厂反应堆的反应性主要通过控制棒驱动系统带动控制棒的运动来调节。以实现反应堆的启动、功率调节、正常停堆和紧急停堆等功能。控制棒驱动系统的控制回路是一个集合电场—运动力学场—磁场,且三者互相耦合的复杂动态过程,这一复杂的动态过程将带来系统电气性能的动态非线性变化。前由于缺乏对控制棒驱动系统动态变化过程的精准数字建模,导致现有的核电厂控制棒驱动系统控制装置在不同运行环境下,控制效果不佳,为了满足瞬态响应时间和稳态控制精度,需要通过人工判断进行多次手动控制参数整定。

[0058] 然而,在现阶段研究中,制约系统在不同运行环境下自适应控制策略实现的主要因素就是缺乏对系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现。即现有核电厂控制棒驱动系统控制策略,缺乏对系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现,导致不能实现在不同运行环境下高效率的自适应控制策略,还需要通过人工判断进行多次手动控制参数整定的问题。

[0059] 本发明考虑到控制棒驱动系统主要的控制目标是驱动机构的三个线圈的电流(提升线圈、移动线圈和保持线圈),而影响电流控制效果的主要电气性能参数是三个线圈的电阻和电感值。在系统工作环境变化和动态运行情况下,控制回路中的电阻值和电感值都会发生明显的变化,因此需要结合理论分析和仿真得到系统参数的变化情况,再通过与实际参数对比进行修正,得到完整参数变化规律。最后将数字化的变化规律与控制回路相结合,有助于控制参数的自校正技术研究。

[0060] 因此,本发明提出的一种反应堆控制棒驱动系统电气性能动态数字化建模方法、系统及设备,通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,分析驱动系统在不同状态下的特性;并根据不同的状态特性,梳理出系统在不同工况下的状态输入信息,以获取系统在全部工况下的电气性能参数(电阻值和电感值)数据;最后以该数据为基础,建立控制棒驱动系统电气性能的全数字化模型,以实现系统控制回路电气性能变化趋势的完整构建与数字复现。本发明实现在仅依靠控制指令和当前时刻电流值,即可预测下一时刻系统电气性能参数的目的。本发明为后续能够实现高效率的自适应控制策略打下坚实的基础,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。

[0061] 本发明能够有效预测出系统三个线圈的电阻和电感值在不同工况下的变化形式及趋势,有助于系统后续实现高效率的自适应控制策略。

[0062] 实施例1

[0063] 如图1所示,本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,该方法包括:

[0064] 步骤1,通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;所述电磁场二维数据表作为电气性能的动态数字化模型的运行基础。电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;

[0065] 步骤1具体包括:

[0066] 步骤11,构建整个控制棒驱动系统的精准电磁仿真模型,采用电磁仿真模型可以仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

[0067] 步骤12,梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

[0068] 步骤13,分别以提升线圈、移动线圈和保持线圈为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

[0069] 步骤14,将步骤13所列出的全部工况在电磁仿真模型中进行仿真,可以分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,还可以得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

[0070] 本发明方法建立了控制棒驱动系统三个线圈的电磁场二维数据表格,可以根据系统线圈电流值和位移值,得出三个线圈的电阻、电感和电磁力信息。表1为提升线圈在某一段电流值和位移值下的电感输出,系统电气性能动态数学模型在使用该表格的时候,可以根据插值法细化电流和位移值。

[0071] 表1控制棒驱动系统提升线圈电磁场数据二维表格

[0072]

位移(mm) 电流(A)	7.9375	9.525	11.1125	12.7	14.2875	15.875
30	189.708549 4	188.121208 9	186.966539 6	186.108146 3	185.694790 4	186.139066
30.5	188.856049 4	187.073346 9	185.777179 9	184.769231	184.098126 1	183.967740 2
31	188.092133 3	186.141427 7	184.683762 3	183.548825 3	182.695706 7	182.215567 3
31.5	187.451324 4	185.293869 7	183.668836 8	182.428088 6	181.425617 8	180.723536 9
32	186.724412 8	184.517862 3	182.742294 7	181.379116 2	180.272535 8	179.408760 4
32.5	185.634117	183.824818 2	181.918476 2	180.406970 3	179.207583 5	178.218740 4
33	184.579867 4	183.203506 6	181.158734 9	179.515240 5	178.213126	177.123914 7
33.5	183.627101	182.484719 7	180.463566 9	178.699140 7	177.288203 5	176.114063 5
34	182.622982 9	181.462706 5	179.831614 9	177.966985 6	176.429496 1	175.177247 9
34.5	181.531711 4	180.505146 3	179.223763 6	177.289965 1	175.641849 5	174.291369 8
35	180.553493 2	179.624074 8	178.451714 3	176.665394	174.925495 9	173.468466 2
35.5	179.796167 2	178.689818 5	177.491081 4	176.085277 5	174.268439 1	172.712993 8
36	179.171281 3	177.678843	176.628961	175.444650 4	173.658789 8	172.020292 8
36.5	178.637889 4	176.774503 1	175.805414 9	174.600556 6	173.098172	171.381149 5
37	178.165179 1	176.063619 8	174.919450 9	173.729342 4	172.516972 8	170.795979 5
37.5	177.744959 9	175.480250 2	173.983569 9	172.954207 9	171.795206 4	170.249484 6
38	177.368290 9	174.973162 1	173.174196 4	172.166919	170.932856 1	169.713316 7
38.5	177.019794	174.525978	172.529748	171.310045	170.175360	169.069718

[0073]		7	9	7	1	8	2
	39	176.707367 4	174.121857 8	171.992237 9	170.457837	169.450798 4	168.251401 3
	39.5	176.418753 5	173.756539	171.523751	169.749884 8	168.680261 9	167.483557 4
	40	176.151266	173.426385 1	171.102416 4	169.1831112	167.857347 3	166.799365 3

[0074] 步骤2,根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,能够准确即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。动态数字化模型的建立流程如图2所示。动态数字化模型可以根据系统的控制命令和当前三个线圈的实测电流值,动态计算出系统下一时刻的电阻和电感信息。

[0075] 步骤2具体包括:

[0076] 步骤21,根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;具体划分见图4。本发明的方法需要根据控制棒驱动系统的控制命令来划分系统的工作阶段。根据系统在提升和下插命令时,对系统三个电流的需求不同,划分了不同的工作阶段。

[0077] 步骤22,分别以提升线圈、移动线圈和保持线圈为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。

[0078] 三个线圈的工况划分如表2、3、4所示。

[0079] 表2提升线圈工况划分

[0080]	工况名	对应工作阶段	提升线圈位移值 (mm)	静态/动态
	1_1	提升 1、9; 下插 1、10	15.875	静态
	1_2	提升 2; 下插 8	15.875	静态
	1_3	提升 3	15.875	静态
	1_4	提升 4	15.875→0	动态
	1_5	提升 5; 下插 4	0	静态
	1_6	提升 6; 下插 5	0	静态
	1_7	提升 7	0	静态
	1_8	提升 8	0→15.875	动态
	1_9	下插 2、9	15.875	静态
	1_10	下插 3	15.875→0	动态
	1_11	下插 6	0	静态
	1_12	下插 7	0→15.875	动态

[0081] 表3移动线圈工况划分

[0082]	工况名	对应工作阶段	移动线圈位移值 (mm)	静态/动态
	2_1	提升 1、9; 下插 1、	8.6	静态

[0083]	工况名	对应工作阶段	移动线圈位移值 (mm)	静态/动态
		10		
	2_2	提升 2	8.6→0	动态
	2_3	提升 3; 下插 7	0	静态
	2_4	提升 4	0	静态
	2_5	提升 5	0	静态
	2_6	提升 6; 下插 5	0	静态
	2_7	提升 7	0→8.6	动态
	2_8	提升 8	8.6	静态
	2_9	下插 2	8.6	静态
	2_10	下插 3	8.6	静态
	2_11	下插 4	8.6→0	静态
	2_12	下插 6	0	静态
	2_13	下插 8	0	静态
	2_14	下插 9	0→8.6	动态

[0084] 表4保持线圈工况划分

[0085]	工况名	对应工作阶段	保持线圈位移值 (mm)	静态/动态
	3_1	提升 1、9; 下插 1、10	0	静态
	3_2	提升 2	0	静态
	3_3	提升 3	0→10.2	动态
	3_4	提升 4	10.2	静态
	3_5	提升 5	10.2→0	静态
	3_6	提升 6	0	静态
	3_7	提升 7	0	静态
	3_8	提升 8; 下插 2、9	0	静态
	3_9	下插 3	0	静态
	3_10	下插 4	0	静态
	3_11	下插 5	0	静态
	3_12	下插 6	0→8.6	动态
	3_13	下插 7	8.6	静态
	3_14	下插 8	0	动态

[0086] 步骤23,如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

[0087] 步骤24,如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在电磁场二

维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值。

[0088] 具体地,图2中当系统处于动态工况时需要使用系统电磁力运动数学模型。图3体现出来控制棒驱动系统电磁力运动数学模型的计算流程,该模型可以根据当期系统的位移值和电磁力信息,计算出下一时刻系统的位移值。

[0089] 本实施例中,电磁力运动学模型的计算过程为:

[0090] 步骤A,获取当前时刻控制棒驱动系统的位移值和电磁力;

[0091] 步骤B,判断当前时刻控制棒驱动系统的位移值是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则执行步骤C;若否,则执行步骤D;

[0092] 步骤C,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,若是,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;若否,则下一时刻位移值等于0;继续执行步骤F;

[0093] 步骤D,判断当前时刻控制棒驱动系统的电磁力是否大于等于控制棒驱动系统自身配置,否是,则执行步骤E;若否,则下一时刻位移值等于当前时刻控制棒驱动系统的位移值;

[0094] 步骤E,计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的加速度,根据当前时刻的加速度计算控制棒驱动系统运动部件当前时刻的速度,进而计算控制棒驱动系统下一时刻的最大位移;判断下一时刻的最大位移是否大于等于控制棒驱动系统运行最大位移,若是,则下一时刻位移值等于下一时刻最大位移;若否,则下一时刻位移值等于控制棒驱动系统运行最大位移;继续执行步骤F;

[0095] 步骤F,输出下一时刻位移值。

[0096] 本发明方法建立了控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型。该模型可以根据控制棒驱动系统的控制命令和当前三个线圈的实测电流值,动态计算出系统下一时刻的电阻和电感信息。图5和图6即为提升控制命令下,对应的电阻和电感值的变化趋势。

[0097] 本发明反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法,该方法通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,分析驱动系统在不同状态下的特性;并根据不同的状态特性,梳理出系统在不同工况下的状态输入信息,以获取系统在全部工况下的电气性能参数(电阻值和电感值)数据;最后以该数据为基础,建立控制棒驱动系统电气性能的全数字化模型,以实现了在仅依靠控制指令和当前时刻电流值,即可预测下一时刻系统电气性能参数的目的

[0098] 本发明适用于所有已运行或在建的压水堆核电站中,适用范围相当广泛,具有实时性强、可靠性高,扩充性好等优点;同时上述优点能够显著提高系统的自动化和智能化水平,降低核电站现场运行维护的人力需求和时间成本,具有显著的经济效益。

[0099] 实施例2

[0100] 如图7至图9所示,本实施例与实施例1的区别在于,本实施例提供了反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模系统,该系统使用实施例1的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法;该系统与实施例1的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法一一对应;

[0101] 如图7所示,该系统包括:

[0102] 电磁场二维数据表建立单元,用于通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电

感值和电磁力值;

[0103] 动态数字化模型建立单元,用于根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,能够准确即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。

[0104] 作为进一步地实施,如图8所示,电磁场二维数据表建立单元包括电磁仿真模型构建子单元、实际工作阶段划分子单元、全部工况确定子单元和仿真子单元;

[0105] 电磁仿真模型构建子单元,用于构建整个控制棒驱动系统的精准电磁仿真模型,采用电磁仿真模型仿真控制棒驱动系统在不同的线圈电流值输入和不同的运动位移情况下的磁感线和磁场强度分布情况;

[0106] 实际工作阶段划分子单元,用于梳理控制棒驱动系统在实际工作过程中所要经历的所有工作情况,并根据控制棒驱动系统的电流大小不同,将控制棒驱动系统划分为不同的工作阶段;

[0107] 全部工况确定子单元,用于分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,按照不同的工作阶段的运动位移信息确定需要进行电磁仿真的全部工况;

[0108] 仿真子单元,用于将全部工况在电磁仿真模型中进行仿真,分别得到提升线圈、移动线圈和保持线圈在所有工况下的电感和电阻值,及得到三个线圈在所有情况下的电磁力数据。

[0109] 作为进一步地实施,如图9所示,动态数字化模型建立单元包括工作阶段划分子单元、工况判断及预测子单元;

[0110] 工作阶段划分子单元,用于根据当前控制棒驱动系统的控制命令划分控制棒驱动系统的工作阶段;

[0111] 工况判断及预测子单元,用于分别以不同线圈(提升线圈、移动线圈和保持线圈)为对象,划分出三个线圈的工况,判断当前工况是静态或动态工况,并根据工况的不同确定三个线圈的位移初始值及位移范围,及预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化,包括:

[0112] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于静态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值;

[0113] 如果根据控制指令判断出当前控制棒驱动系统属于动态工况,则直接根据当前时刻三个线圈的电流和线圈的位移初始值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电磁提升力;并根据电磁提升力在电磁力运动学模型中,计算出三个线圈在下一时刻的位移值;最后根据当前时刻三个线圈的电流和线圈下一时刻位移值,在电磁场二维数据表中查找出下一时刻三个线圈的电阻和电感值。

[0114] 具体地,各个单元的执行过程按照实施例1的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法流程步骤执行即可,此实施例中不再一一赘述。

[0115] 同时,本发明又提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现实施例1的反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法。

[0116] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0117] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0118] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0119] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0120] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

通过理论、仿真与实际运行相结合的模式，建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表；所述电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值，电磁场二维数据表的输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值



根据所述电磁场二维数据表，建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型；所述动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入，即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化

图1

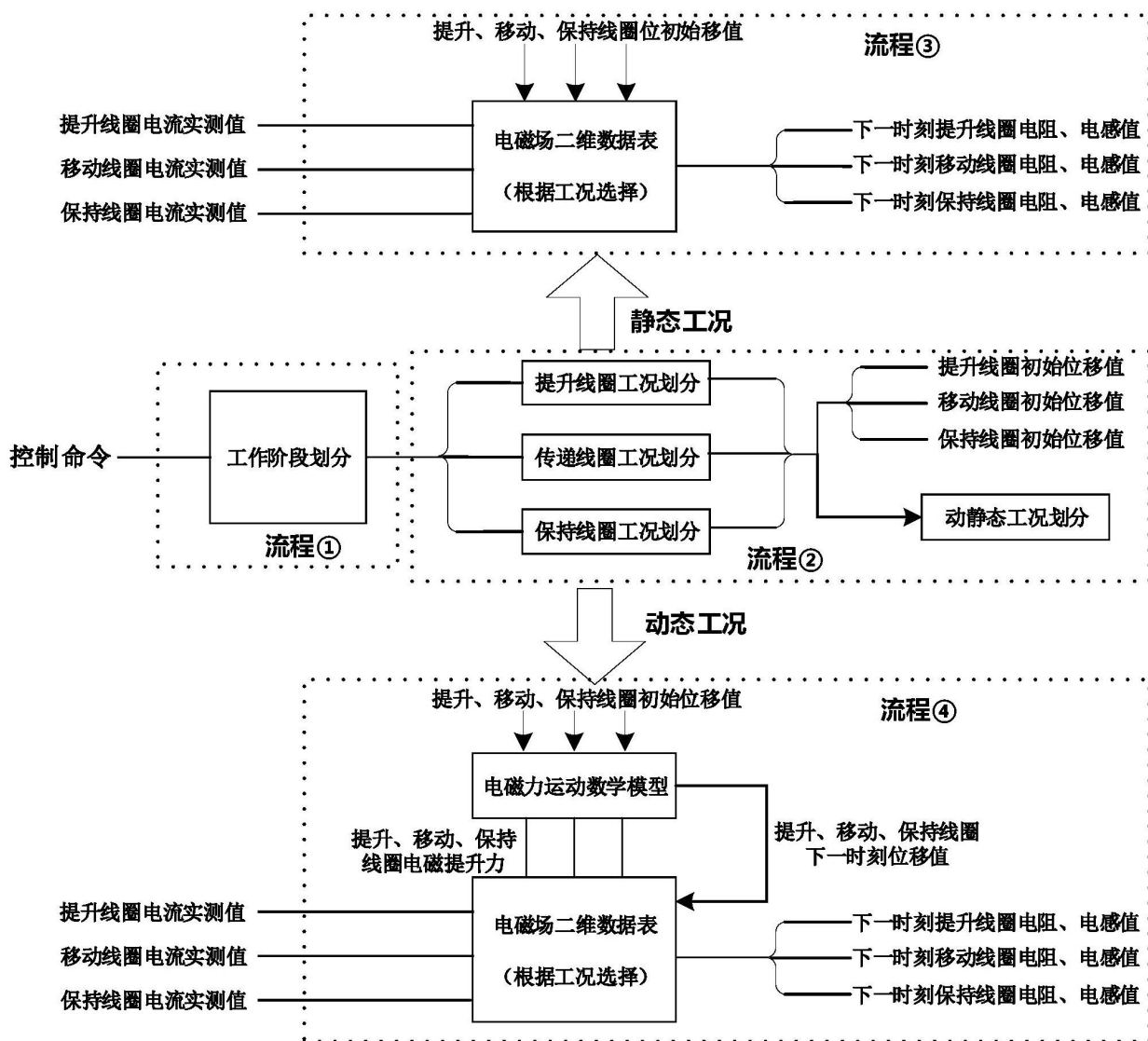


图2

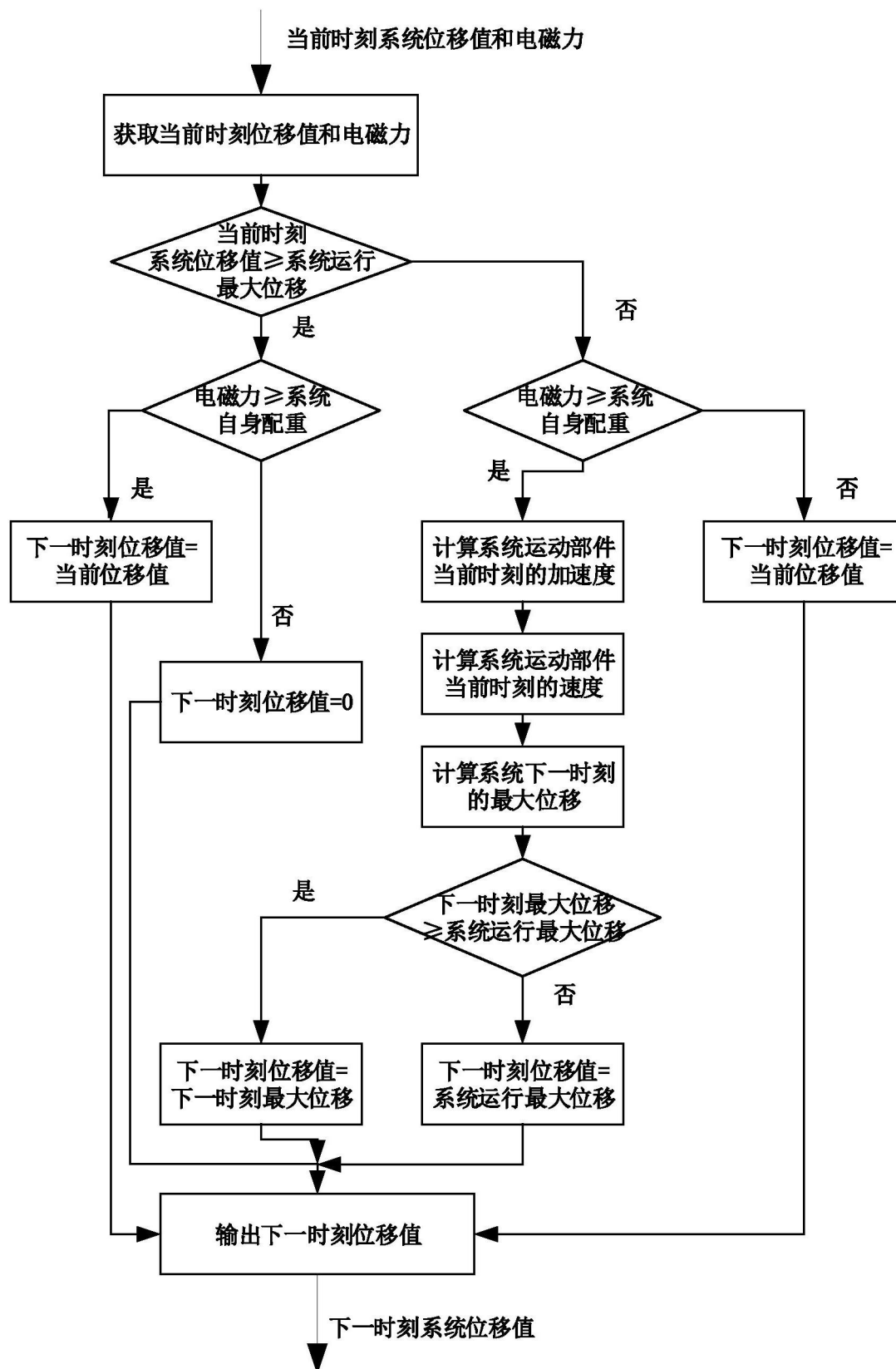


图3

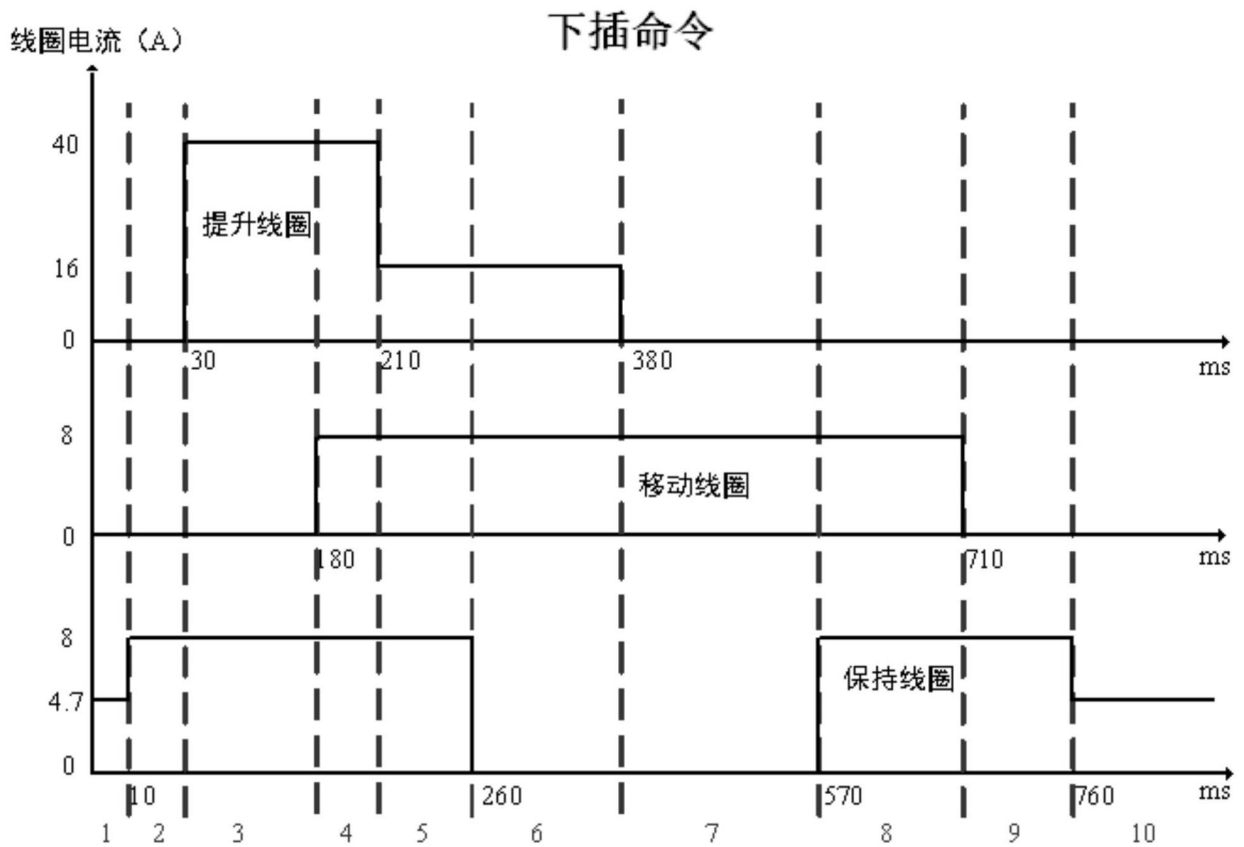
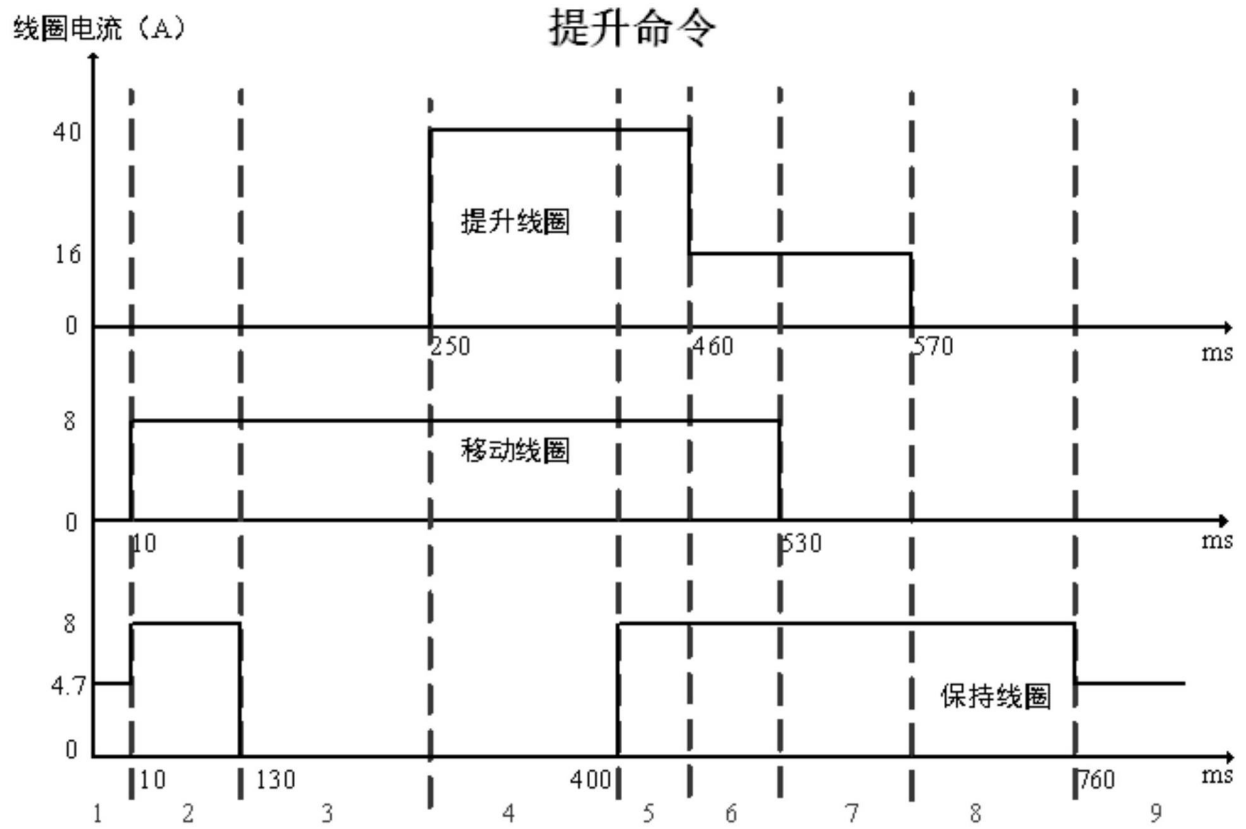


图4

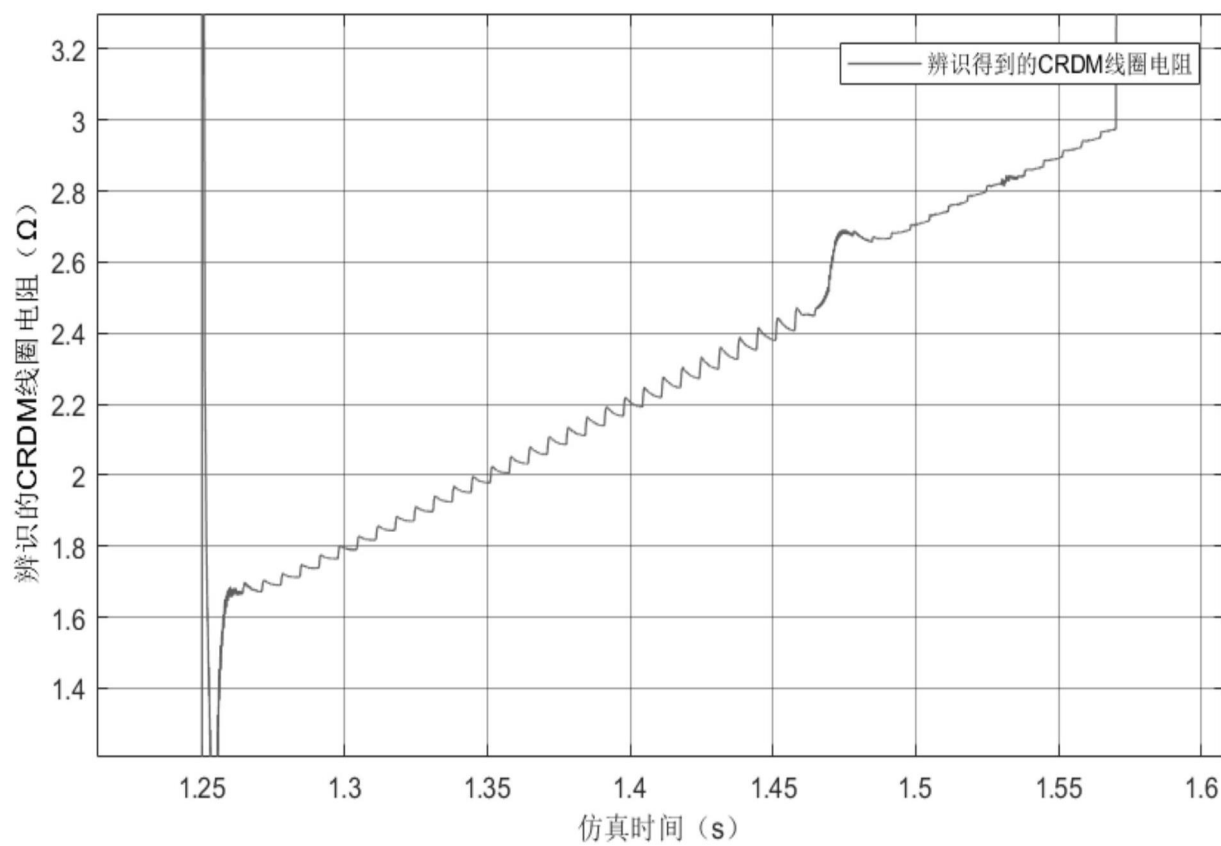


图5

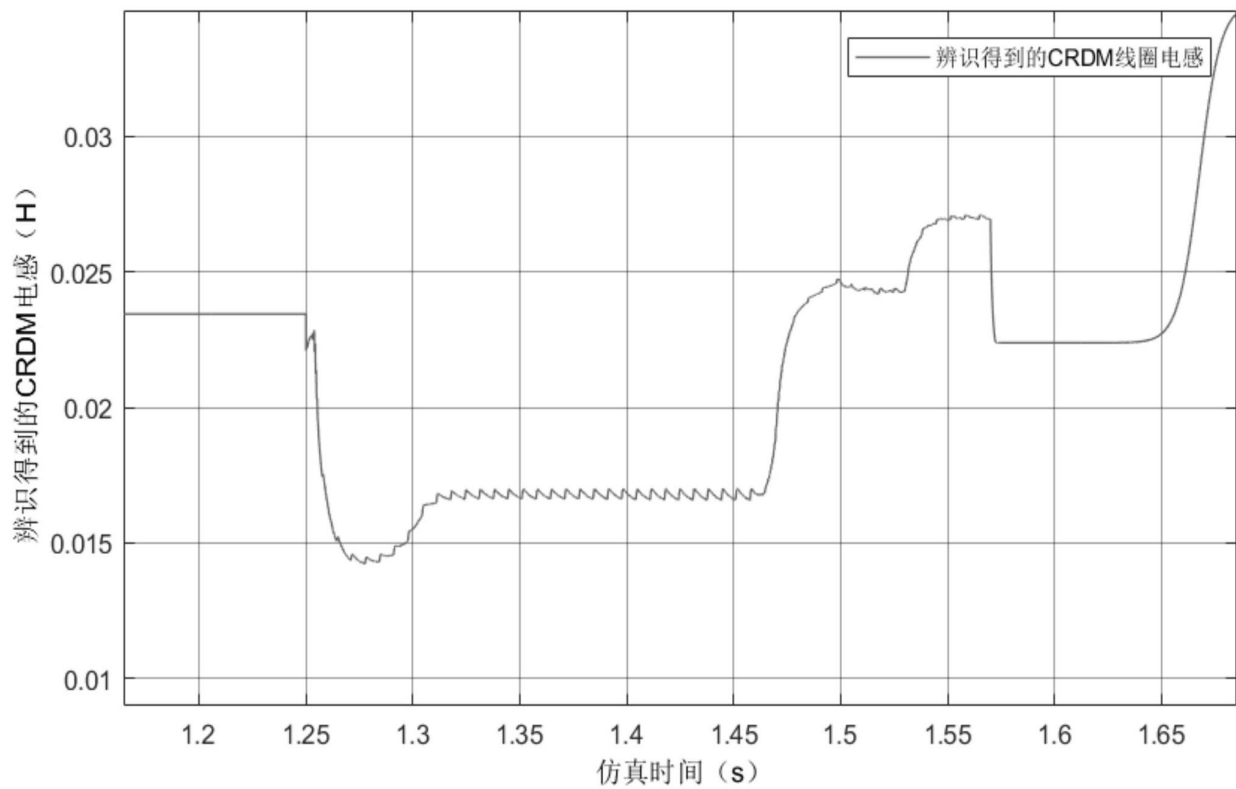


图6

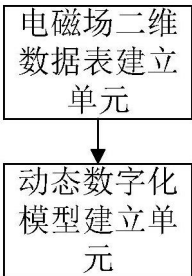


图7

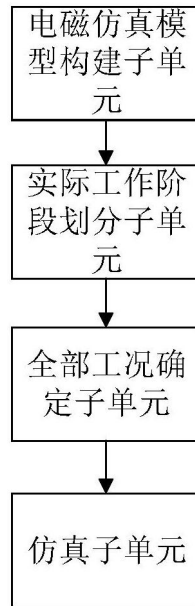


图8

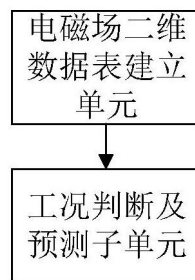


图9